ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

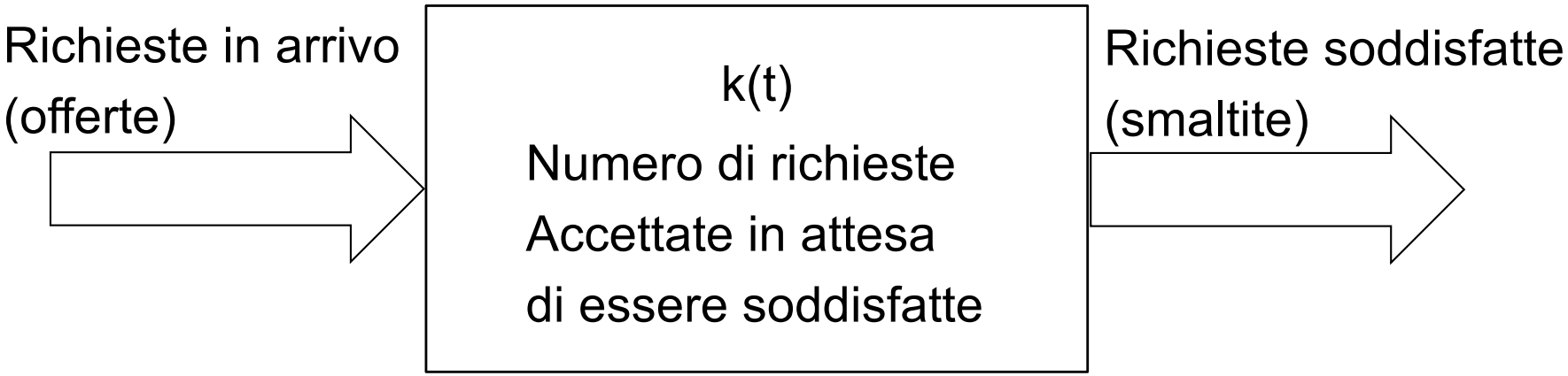
# Prestazioni ed efficienza dei protocolli di strato 2

Franco CALLEGATI

Dipartimento di Informatica: Scienza e Ingegneria

# Di cosa parliamo?

- Un *sistema* deve *smaltire* del *lavoro* che viene dall'esterno (detto *offerto*)
- Esempio nel caso specifico delle reti di tlc
  - Livello N+1 invia PDU al livello N tramite la relativa interfaccia (e un opportuno SAP)
  - Livello N impiega un certo tempo per soddisfare la richiesta

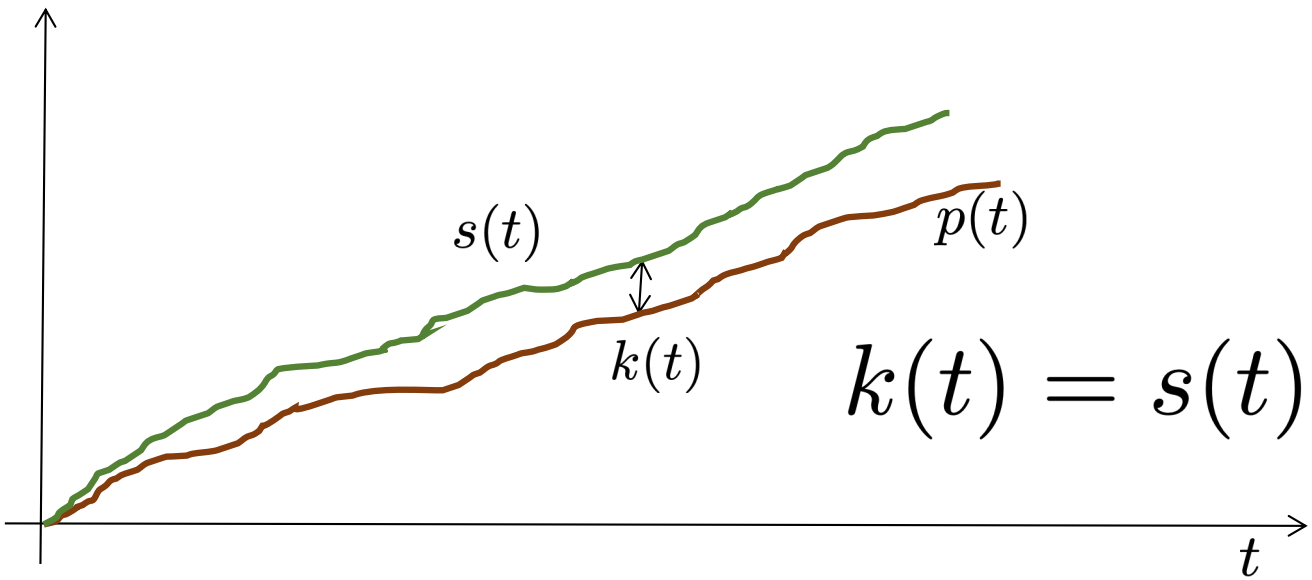


# Arrivi e partenze

$a(t)$ • Numero di richieste di servizio giunte al tempo *t*

$s(t)$ • Numero di richieste accettate al tempo *t*

$p(t)$ • Numero di partenze dal sistema al tempo *t*




$$k(t) = s(t) - p(t)$$

# Richieste offerte e smaltite

- Frequenza media delle richieste offerte

$$\lambda = \lim_{t \to \infty} \frac{a(t)}{t}$$

- Frequenza media delle richieste smaltite

$$\lambda_s = \lim_{t \to \infty} \frac{p(t)}{t}$$

- Se il sistema in oggetto non produce lavoro ma lo riceve solamente dall'esterno

$$\lambda_s \leq \lambda$$

# Richieste perdute

$\lambda_s = \lambda$ Implica $s(t) = a(t)$

- Tutte le richieste vengono accettate dal sistema e prima o poi soddisfatte

$\lambda_s < \lambda$ implica $r(t) = a(t) - s(t)$

- Dove *r(t)* rappresenta le richieste che non vengono accettate e sono *rifiutate o perdute* dal sistema

# Analogamente

- Posso definire

$$\lambda_p = \lim_{t \to \infty} \frac{r(t)}{t}$$

$$\lambda = \lambda_s + \lambda_p$$

-

# Ipotesi

- Le PDU hanno tutte la stessa dimensione D (bit)
- Il canale ha una velocità costante C (bit/s)
- Il tempo impiegato per trasmettere una PDU è

$$\vartheta = \frac{D}{C} \; \frac{\mathrm{bit}}{\mathrm{bit/s}}$$

- Quindi una PDU come minimo tiene impiegato il canale per un tempo $\theta$
- Perché *«come minimo»?*
  - Perché D quantifica i dati di utente, mancano eventuali PCI e possibili tempi morti dovuti alle dinamiche dei protocolli (conferma ecc.)

# Il traffico

- Supponiamo
  - C = 10 Mbit/s
  - D = 10 Kbit/s
  - $\theta$ = D/C = 1 ms
- Se
  - $\lambda$ < 1000 PDU/sec
    - Posso sperare di riuscire a trasmettere tutte le trame che arrivano (non è detto che ci riesca vedremo perché fra poco)
  - $\lambda$ > 1000 PDU/sec
    - Di sicuro arrivano più PDU di quelle che il canale può materialmente trasmettere
- Quindi deve essere

$$\lambda\vartheta < 1 \quad \text{cioè} \quad \lambda < \lambda_{\mathrm{MAX}} = \frac{1}{\vartheta}$$

# Il traffico

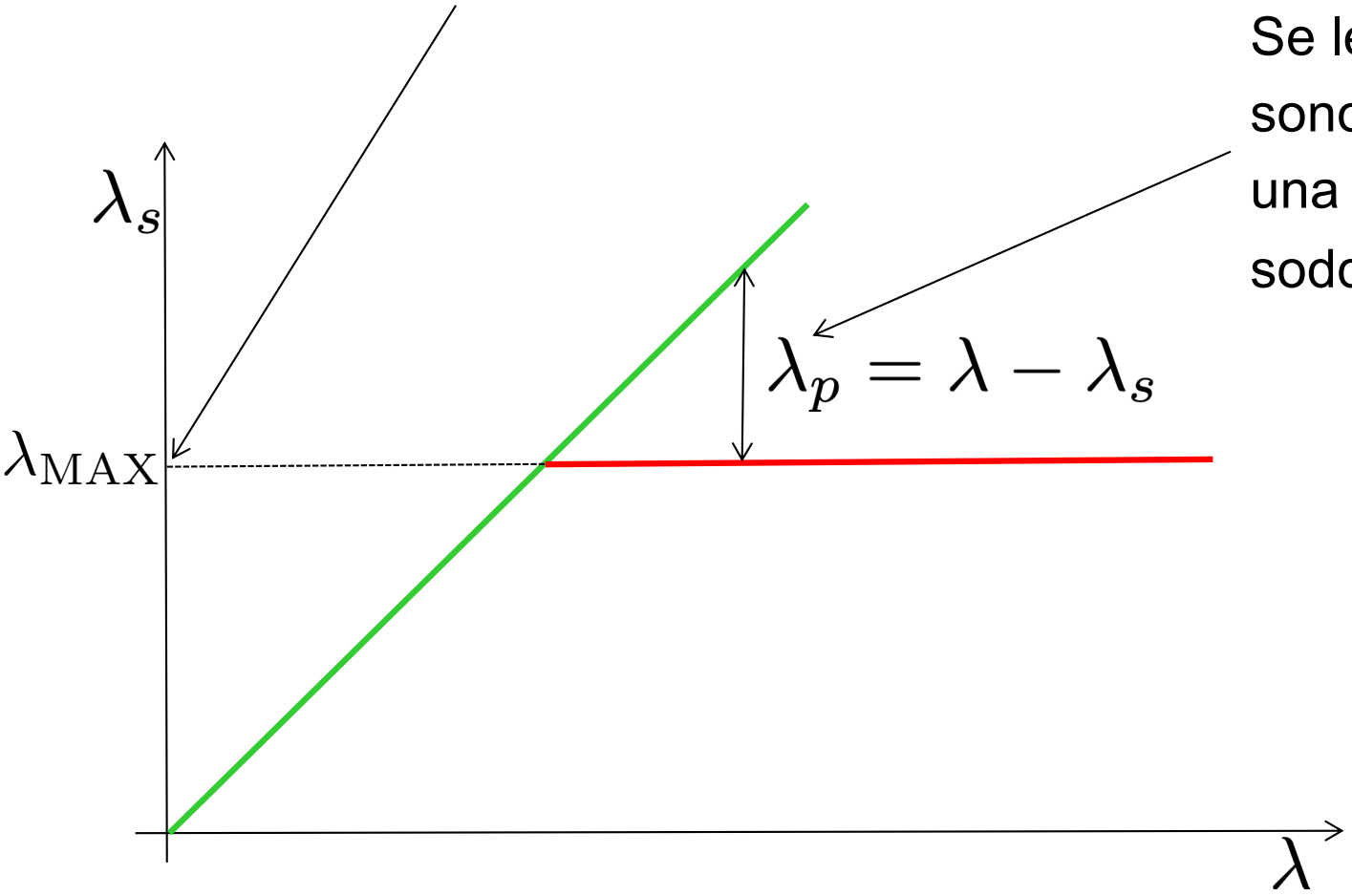
- Il prodotto $\lambda\theta$ si chiama *traffico offerto*
  - È una quantificazione del «lavoro» che l'utente vorrebbe fosse fatto dal servitore
  - Non è detto che questo sia possibile per la ragione che abbiamo visto prima

- Il traffico offerto ci dice quante nuove richieste arrivano durante il tempo necessario a servire una richiesta
- È abbastanza ovvio che per non saturare il sistema questo numero debba essere inferiore a 1

# In un sistema ideale

Il sistema ha una capacità massima finita
(dipende dalle condizioni in cui opera)

Se le richieste offerte
sono eccessive
una parte non può essere
soddisfatta



# Posso anche riscrivere

- Se uso D invece di $\theta$
  - $\lambda$ D è misurata in bit per secondo quindi è un bit rate
- Il vincolo $\lambda\theta < 1$ si può anche scrivere come $\lambda D < C$

- Posso quindi ragionare sulla capacità del canale in bit per secondo

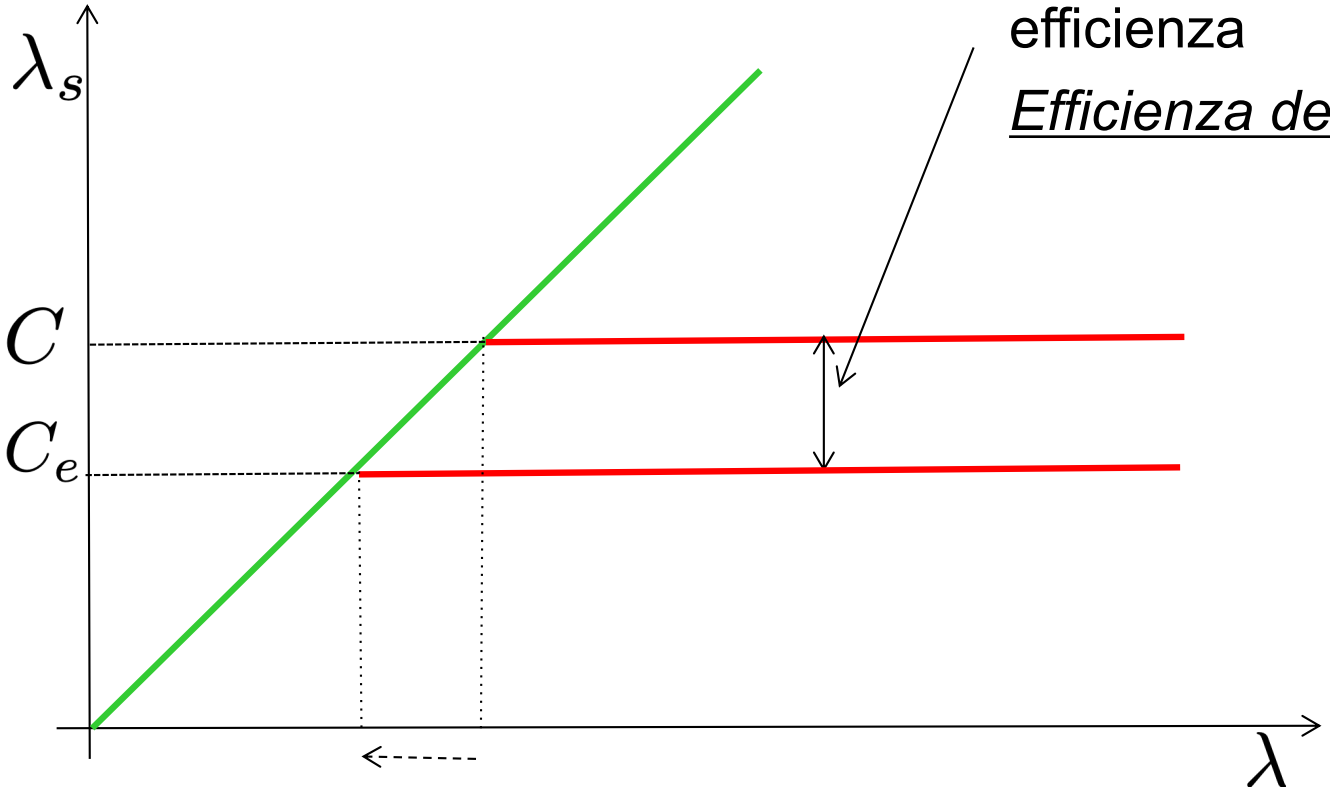
# Capacità massima ed efficienza

- In generale il protocollo ARQ riduce la capacità del canale perché ne usa una porzione per suoi scopi
  - PCI necessarie per la segnalazione
  - Tempi morti legati alle sue dinamiche

- La capacità effettivamente disponibile all'utente

$$C_e \leq C$$

# In un sistema ideale




La riduzione di capacità si interpreta come perdita di efficienza

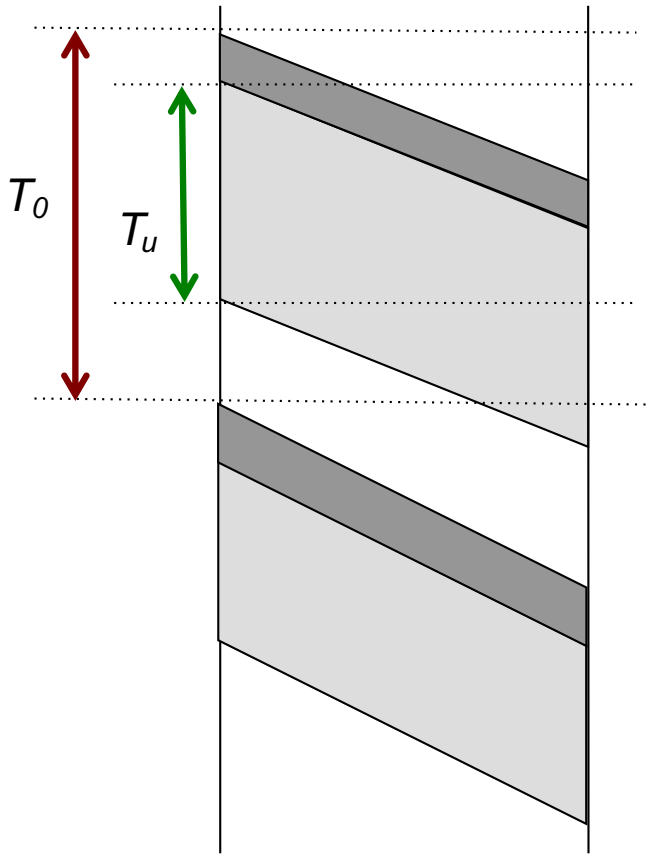
*Efficienza del protocollo*

$$\eta = \frac{C_e}{C} \leq 1$$

La riduzione di capacità obbliga il livello superiore a limitare la proprie richieste pena la perdita dei dati

# Valutazione efficienza

- Per valutare l'efficienza di solito si fa riferimento alla PDU
- Si confronta:
  - La quantità di tempo strettamente utilizzato per inviare i soli dati d'utente (SDU)
  - La quantità di tempo utilizzato complessivamente per completare correttamente l'invio della PDU
    - In funzione delle regole del protocollo
- L'efficienza è data dal rapporto fra queste due quantità




$$\eta = \frac{T_u}{T_0}$$

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

# Prestazioni dei protocolli ARQ

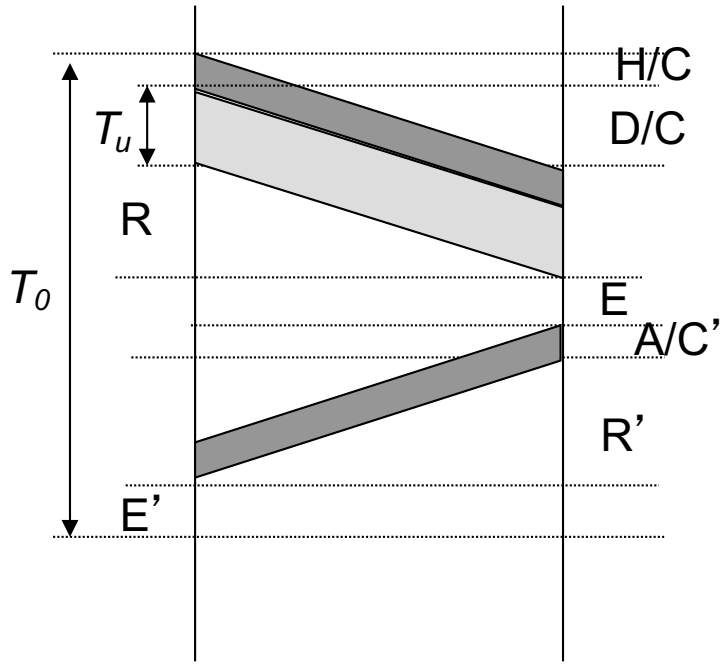
Prof. Franco Callegati

http://deisnet.deis.unibo.it

# Prestazioni Stop-and-Wait

- Qual è l'efficienza del protocollo ARQ stop and wait
  - Stop and wait equivale ad un protocollo a finestra scorrevole con finestra unitaria

- D : dimensione campo dati in bit
- H : dimensione dell'header (PCI) in bit,
- F=D+H : lunghezza totale del frame,
- A : lunghezza dell'ACK,
- E, E' : tempi di elaborazione per il controllo del frame in arrivo e per la preparazione del frame in partenza
- R : tempo di propagazione del segnale da un capo all'altro del collegamento,
- I = E+R ; I' = E'+R'
- C, C' : velocità dei canali di trasmissione




- In generale il canale di andata e di ritorno possono essere diversi

# Efficienza

- Tempo intercorso fra l'invio di due frame successivi:

$$T_0 = F/C + I + A/C' + I'$$

- Il tempo strettamente necessario per la trasmissione dei dati di utente è

$$T_d = D/C$$

- Efficienza:

$$\eta = T_d / T_0 = D / (C\, T_0) = D/(D+H+IC+I'C+AC/C')$$

- Per semplicità poniamo $I = I'$, $C = C'$, inoltre l'ACK è praticamente composto dalla sola PCI, e quindi $A \simeq H$

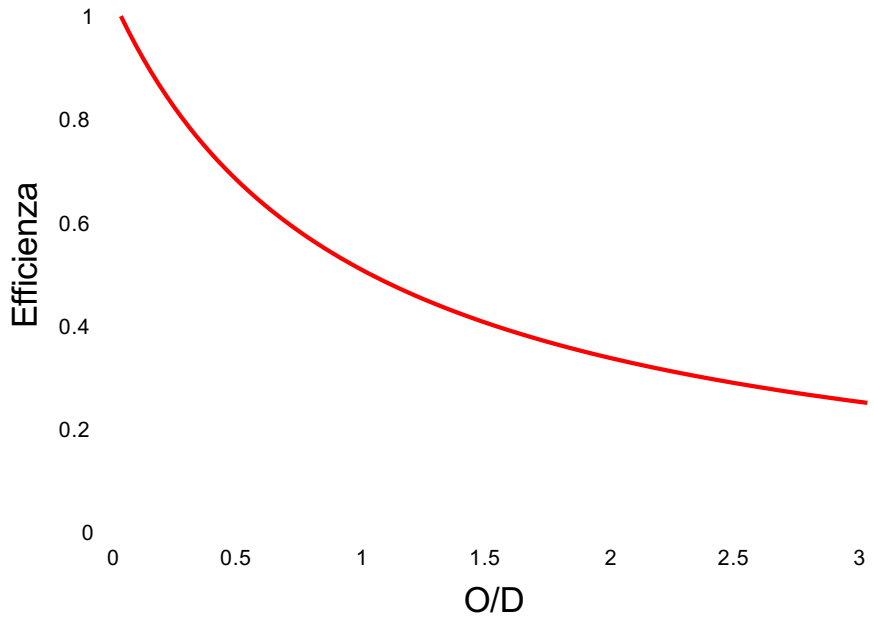
$$\eta = D/(D+H+A+2IC) = D/(D+2H+2IC) = D/(D+O)$$

- Overhead

$$O = 2\,H + 2\,I\,C$$

# Overhead

- Rappresenta la quantità di dati aggiuntivi introdotti dal protocollo
  - *O* è una grandezza in bit
  - L'efficienza diminuisce al crescere di *O*
- *O* tiene conto di
  - bit aggiuntivi di controllo (PCI)
  - tempo non utilizzato dalla trasmissione a causa del protocollo ARQ




- L'efficienza diminuisce
  - Al crescere di H
    - Molti bit per PCI
  - All'aumentare di C
    - Linea molto veloce
  - All'aumentare di I
    - Grandi distanze

# Caso con errore

- Prima di trasmettere correttamente una trama possono avvenire *k* errori

  $k \geq 0$

- Il tempo necessario a trasmettere la trama, dati k errori, vale

  $T_k = k\, T_e + T_o$

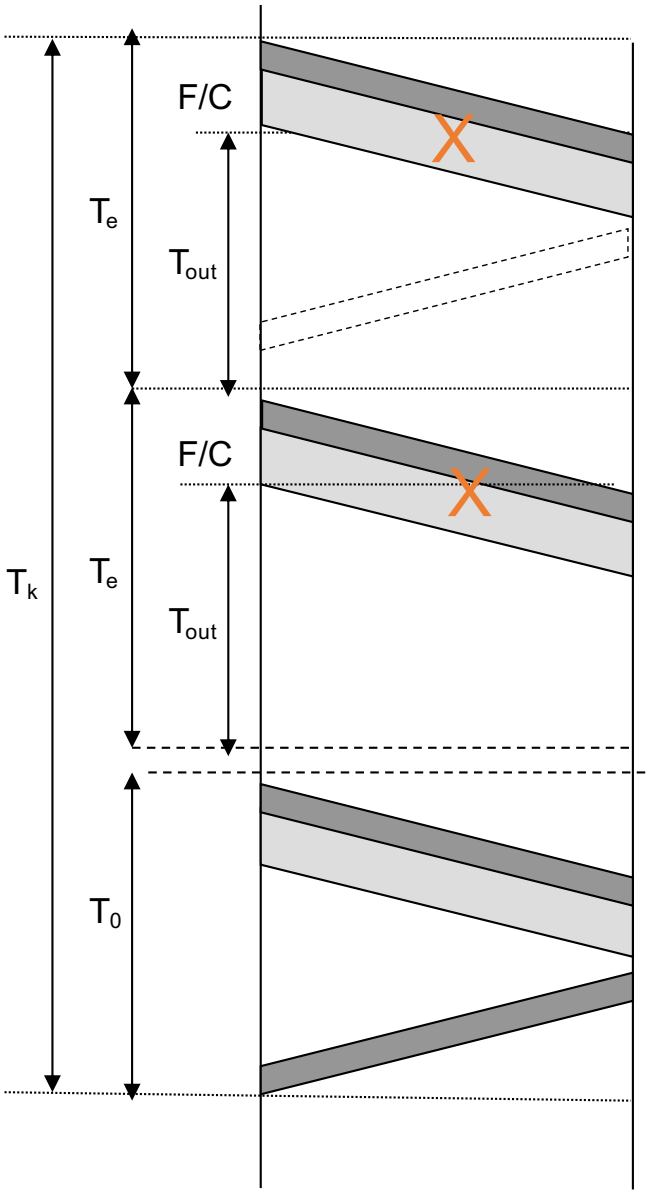
- Dove

  $T_o = (D + O)/C$

  $T_e = D/C + H/C + T_{out}$

- Se $P_k$ è la probabilità di avere *k* errori, il tempo medio per trasmettere una trama vale

  $E[T_k] = \sum_{k=0\ldots\infty} T_k\, P_k = \sum_{k=0\ldots\infty}(kT_e + T_o)\, P_k$



# Determinare $P_k$

- Ipotesi
  - Errore sulle trame i.i.d. (indipendenti ed identicamente distribuite, ossia di uguale probabilità)*$P_F$ : prob. di ricevere una trama errata*

$$P_k = prob\{k \text{ trame errate seguita da 1 corretta}\} = P_F^k (1- P_F)$$

- Il numero medio di errori consecutivi risulta

$$E[k] = P_F / (1- P_F)$$

# $P_k$

- Ipotesi
  - Trame errate i.i.d. (indipendenti e di uguale probabilità)
    - $P_F$ = probabilità di errore per trama
- Una trama per essere ricevuta deve essere trasmessa senza errori
  - K tramissioni errate consecutive con probabilità $P_F$
    - seguite da
  - 1 tramissione corretta con probabilità $(1- P_F)$

$$P_k = prob\{k \text{ trame errate seguita da 1 corretta}\} = P_F^k (1- P_F)$$

- Il numero medio di errori consecutivi risulta

$$\boxed{E[k] = P_F / (1- P_F)}$$

# Determinare $P_F$

- Ipotesi
  - Errore sui bit i.i.d.
    - $P_e$ *: probabilità di errore per bit*

- È possibile calcolare $P_k$
  - Ipotesi: errori sui bit *indipendenti*
    - $P_F = 1 - prob\{trama\ corretta\} = 1-(1-P_e)^F \simeq F\,P_e \simeq D\,P_e$
  - Nelle reti telefoniche gli errori sono a burst e vale la formula approssimata
    - $P_F = \alpha F^{\beta}$ , con $\beta > 1$
    - Se però $\beta \simeq 1$ si può usare la formula dei bit indipendenti

# Il valor medio di $T_k$

- In teoria possono essere errate le trame ma anche le conferme
- Se vale la formula $P_F = F\,P_e$
  - Se $P_e$ è circa costante
  - $P_F$ dipende solamente da $F$
  - La probabilità di sbagliare trame corte è trascurabile rispetto a quella di sbagliare trame lunghe

$$E[T_k] = \sum_{k=0}^{\infty}(kT_e + T_0)P_F^k(1-P_F) = (1-P_F)\sum_{k=0}^{\infty}(kT_eP_F^k + T_0P_F^k)$$

$$= (1-P_F)\left(T_e\sum_{k=0}^{\infty}kP_F^k + T_0\sum_{k=0}^{\infty}P_F^k\right) = (1-P_F)\left(T_e\frac{P_F}{(1-P_F)^2} + T_0\frac{1}{1-P_F}\right)$$

$$E[T_k] = T_0 + T_e\frac{P_F}{1-P_F}$$

# In conclusione

- Efficienza: $\eta = (D/C)/ E[T_k]$

- $T_o = (D + O)/C$
- $T_{out} = I + H/C + I = 2I + H/C$
- $T_e = D/C + T_{out} + H/C = D/C + 2I + 2H/C = D/C+O/C$
- L'efficienza massima si ha con $T_{out}$ minimo e $T_e$ minimo :

$$\eta_{Max} = \frac{D}{\left( (D+O) + (D+O)\frac{FP_e}{(1-FP_e)} \right)}$$

- *Assumendo che:*
  - $F P_e << 1$
  - $O << D$

*Risulta:* $$\eta_{Max} \cong \frac{D}{D + O + D^2 P_e}$$

# Efficienza ottima

- Derivando ed uguagliando a zero l'espressione dell'efficienza *massima*, si ottiene il valore ottimo per *D*:

$$D_{ott} = \sqrt{\frac{O}{P_e}}$$

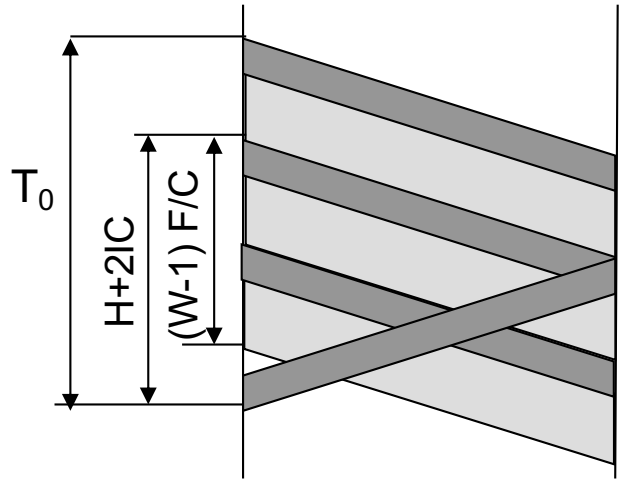
- Sostituendo il valore $D_{ott}$ nell'espressione di $\eta_{max}$ si ottiene:

$$\eta_{ott} = \frac{D_{ott}}{D_{ott} + 2O}$$

# Finestra W>1 : in assenza di errori

- È necessario distinguere due casi
  - *(W-1) F/C <H + 2IC, cioè W F < C $T_0$*
    - Si trasmettono W trame in un tempo pari a $T_0$ per cui

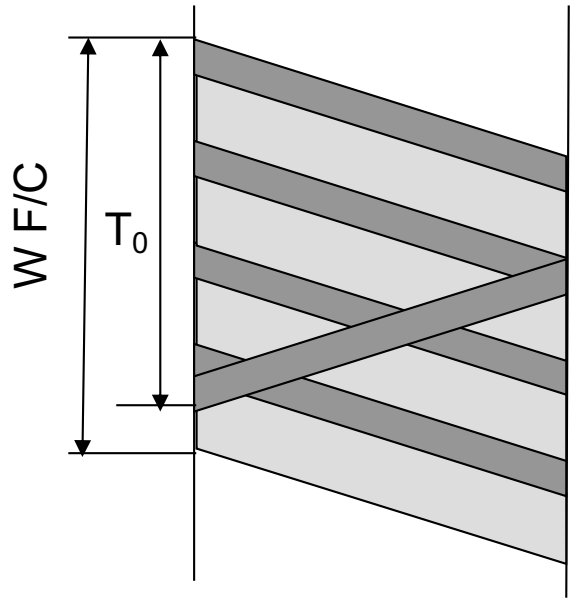
$$\eta = (W\ D)/(D+2H+2IC)$$




  - *W F ≥ C $T_0$*
    - il trasmettitore non interrompe mai la trasmissione delle trame per cui risulta:

$$\eta = D/(D+H) \quad oppure$$

$$\eta = D/(D+O)\ ,\ con\ \ O = H$$




- Il secondo caso è il migliore per l'efficienza : in trasmissione non ci sono tempi morti

# In prima approssimazione

- Il tempo che intercorre fra la fine della trasmissione della PDU e la ricezione dell'ACK viene anche chiamato

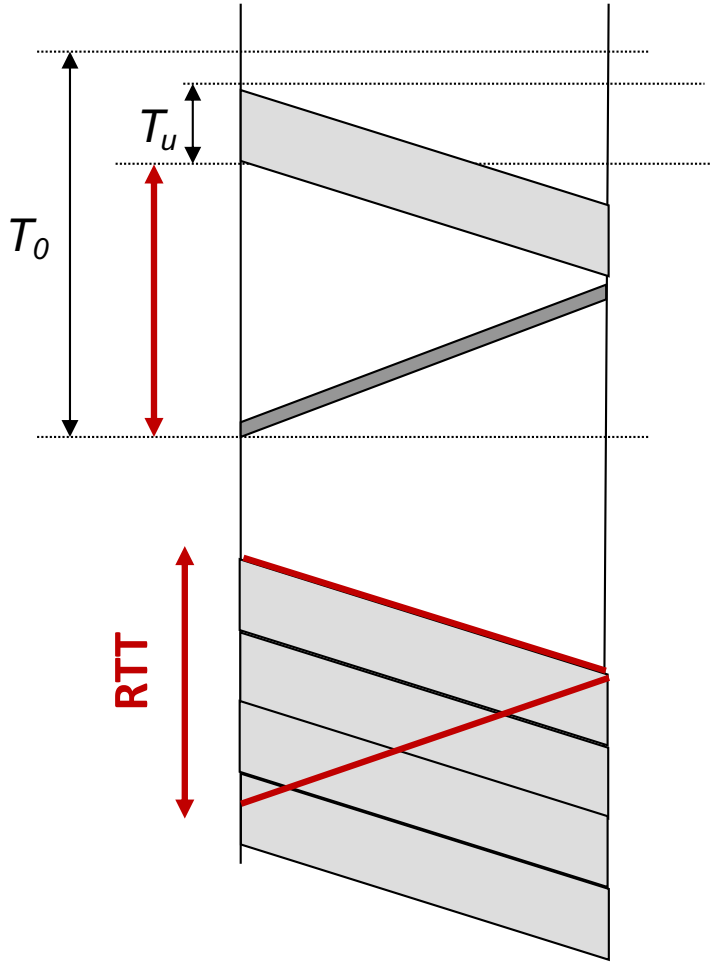
**Prodotto banda/ritardo**

- Trascurando i tempi di elaborazione (oggi pressoché trascurabili) e i tempi di trasmissione di PCI e ACK (solitamente piccolo) risulta

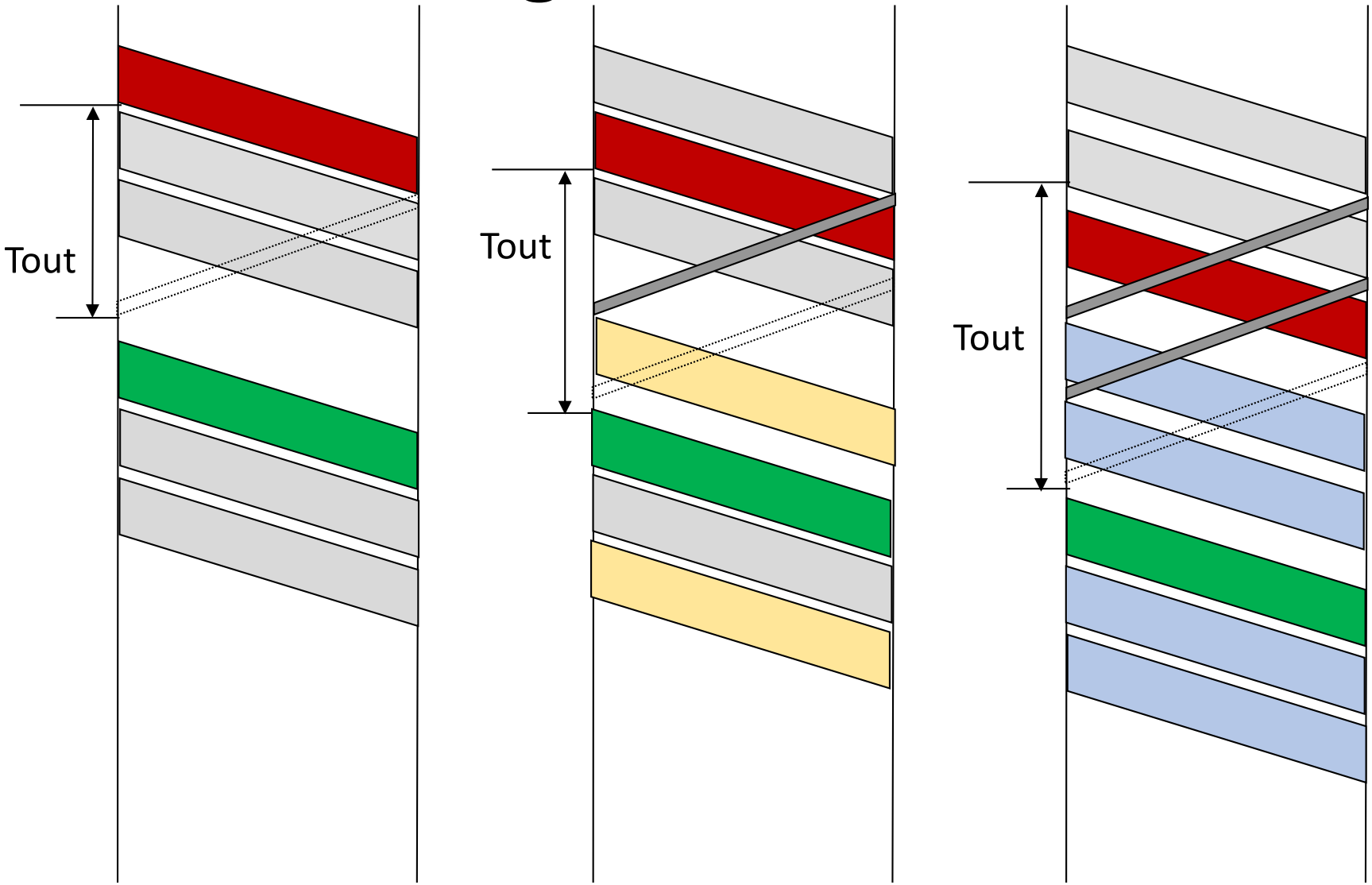
**C RTT**

- In pratica misura RTT in bit (non in secondi)
- Pertanto se voglio riempire di PDU il tempo RTT la finestra di trasmissione dovrà essere

$$W \geq \frac{C\,RTT}{D}$$



# Finestra e go back N




- In pratica se utilizzo go-back-N ARQ la trama di ritrasmettere è sempre la prima di una finestra

# Finestra W>1 : caso con errore

- Supponiamo di metterci nel caso $W\,F > C\,T_0$
  - Assenza di tempi morti
- Distinguiamo due casi:
  - Caso Selective Repeat ARQ
    - L'errore sulla trama comporta la sola ritrasmissione della trama stessa
    - $C\,T_{medio} = F + F\,[P_F/(1-P_F)] \simeq F + F\,P_F \simeq D + H + D^2\,P_e$

$$\eta = \frac{D}{D + H + D^2 P_e} \qquad D_{ott} = \sqrt{\frac{H}{P_e}} \qquad \eta_{ott} = \frac{D_{ott}}{D_{ott} + 2H}$$

  - Caso Go-back-n
    - L'errore comporta la ritrasmissione di $W$ trame
    - $C\,T_{medio} = F + W\,F\,[P_F/(1-P_F)] \simeq D + H + (W-1)\,D^2\,P_e = D + H + w\,D^2\,P_e$

$$\eta = \frac{D}{D + H + wD^2 P_e} \qquad D_{ott} = \sqrt{\frac{H}{wP_e}} \qquad \eta_{ott} = \frac{D_{ott}}{D_{ott} + 2H}$$

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

# Alcuni Esercizi

# Esercizio – 1 (a)

- Protocollo Stop and Wait
  - Velocità della linea: **C = 4 Kbit/s**
  - Ritardo di elaborazione e propagazione: **I = 20 ms**
  - **H ≃ A ≃ 0**
- **Determinare la dimensione della trama tale che l'efficienza $\eta$ > 50%**
- **Formula dell'efficienza:**

$$\eta = \frac{D}{T_0 C};$$

$$T_0 = \frac{F}{C} + I + \frac{A}{C} + I;$$

# Esercizio – 1 (b)

- Sviluppando i termini:

$$\eta = \frac{D}{F + 2IC + A} = \frac{D}{D + H + 2IC + A};$$

- Nell'ipotesi che A ≃ H:

$$\eta = \frac{D}{D + \underbrace{2H + 2IC}_{O}};$$

- Con O si indica l'overhead, cioè la quantità di dati aggiuntivi introdotti dal protocollo

# Esercizio – 1 (c)

- Sostituendo i dati di progetto forniti dal testo:

$$\eta = \frac{D}{D + 2H + 2IC} \cong \frac{D}{D + 2IC} \geq 0.5$$

$$\Rightarrow D \geq 0.5D + IC \Rightarrow 0.5D \geq IC$$

$$\Rightarrow D \geq 2IC = 2 \cdot 4 \cdot 10^3 \cdot 20 \cdot 10^{-3} = 8 \cdot 20 = 160$$

- Affinché sia soddisfatto il vincolo richiesto sull'efficienza ($\boldsymbol{\eta} > 50\%$), la trama deve essere lunga almeno 160 Bit

# Con errori di trasmissione

- 2IC = 160 bit

- $P_e$ = 10-3
- O/Pe = 160000
- $D_{ott}$ = Sqrt(O/Pe) = 400
- $\eta$ = 400/(400+320) = 0,56

- $P_e$ = 10-2
- O/Pe = 16000
- $D_{ott}$ = Sqrt(O/Pe) = 126
- $\eta$ = 126/(126+320) = 0,28

# Esercizio – 2 (a)

- Protocollo a Finestra
- Si supponga di dover trasferire dei dati fra 2 siti con una linea con tali requisiti:
  - d = 100 Km (distanza tra i 2 siti)
  - C = 64 Kbit/s (velocità della linea)
  - ritardo di propagazione t = 6 usec/km
  - Ritardo di Elaborazione pressoché;
  - D = 200 bit; H $\simeq$ A = 20 bit
  - I = $6 \cdot 10^{-6}$ * 100 = 600 usec.
- Determinare la dimensione della finestra W in grado di garantire efficienza massima

# Esercizio – 2 (b)

- Calcolo del tempo totale di trasmissione:

$$T_0 = \frac{F}{C} + I + \frac{A}{C} + I;$$

$$T_0 = \frac{D+H}{C} + \frac{A}{C} + 2I = \frac{220+20}{C} + 2I = \frac{240}{64 \cdot 10^3} + 1200 \cdot 10^{-6} =$$

$$= 3.75 \cdot 10^{-3} + 1.2 \cdot 10^{-3} = 4.95 \cdot 10^{-3} \text{ sec} \cong 5 \cdot 10^{-3} \text{ sec}$$

- Ricordando la condizione sulla dimensione della finestra:

$$\frac{WF}{C} > T_0$$

$$W \geq \frac{C \cdot T_0}{F} \geq \frac{64 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 10^{-3}}{220} \geq \frac{320}{220} \geq 1.45 \Rightarrow W = 2;$$

# Esercizio – 2 (c)

- L'efficienza che si ottiene con una finestra di dimensione W=2 è dunque pari a:

$$\eta = \frac{D}{D+H} = \frac{200}{220} = 0.91 = 91\%;$$

- Si ricorda che deve essere:

$$\frac{WF}{C} > T_0$$

# Esercizio – 3 (a)

- Protocollo a Finestra Scorrevole
- Caratteristiche:
  - D= 1000 bit
  - H= 100 bit
  - C= 128 Kbit/s
  - I= 10 ms
- Calcolo del tempo totale di trasmissione:

$$T_0 = \frac{F}{C} + I + \frac{A}{C} + I;$$

$$T_0 = \frac{D + H + A}{C} + 2I = \frac{1200}{128 \cdot 10^3} + 20 \cdot 10^{-3} = 29.375 \cdot 10^{-3} \text{ sec}$$

# Esercizio – 3 (b)

- Confrontare l'efficienza massima del protocollo con quella del protocollo Stop and Wait.

$$\eta_{sw} = \frac{D}{T_0 C} = \frac{1000}{29.4 \cdot 10^{-3} \cdot 128 \cdot 10^3} = \frac{1000}{3763} = 0.26 = 26\%;$$

- Calcoliamo ora l'efficienza massima per il protocollo a finestre scorrevoli:
  - Se W=2 $\eta$ =2 * 0.26 = 0.52
  - Se W=3 $\eta$ =3 * 0.26 = 0.78
  - Se W=4 $\eta$ =4 * 0.26 = 1.04
- $\eta$ = 1.04 è un risultato impossibile indica solo che 4 è la dimensione di W che produce maggiore efficienza

# Esercizio – 3 (c)

- Calcoliamo ora l'efficienza per W=4:

$$\eta = \frac{D}{D+H} = \frac{1000}{1100} = 0.91 = 91\%;$$

- Si poteva calcolare W anche utilizzando la formula nota:

$$\frac{WF}{C} > T_0$$

$$W \geq \frac{C \cdot T_0}{F} \geq \frac{3763}{1100} \geq 3.42 \Rightarrow W = 4$$

# Esercizio 4 - (a)

- Un protocollo ARQ a finestra scorrevole utilizzato per il controllo di un collegamento satellitare opera nelle seguenti condizioni:
  - F ≈ D = 1 Kbyte = 1024 *8 bit = 8192 bit
  - I = 125 ms
  - C = 2,048 Mbit/s
  - H = A trascurabili
- Valutare l'efficienza nell'ipotesi di una numerazione della finestra a 3 e a 7 bit

# Esercizio 4 - (b)

- F/C = 4 ms
- T0 = D/C + 2H/C + 2I ≈ D/C + 2 I = 254 ms
- Caso finestra 7
  - W F/C = 28 ms
  - Efficienza = 28/254 = 0,11
- Caso finestra 127
  - W F/C = 0,51 s
  - Efficienza ≈ 1